

**UNC**Universidad
Nacional
de CórdobaMétodos Matemáticos de la Física II
Recuperatorio Parcial 1 – 19/06/2026Facultad
de Matemática,
Astronomía, Física
y Computación

Escriba su nombre en cada página y numere todas las páginas
Resuelva cada problema en hojas separadas

Problema 1: Construya la base dual $\{\mathbf{e}'^1, \mathbf{e}'^2\}$ de $\mathbf{e}'_1 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}'_2 = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2$ usando la condición $\mathbf{e}'^i(\mathbf{e}'_j) = \delta_j^i$.

Solución 1)

Construir la base dual $\mathbf{e}'^1, \mathbf{e}'^2$ asociada a

$$\mathbf{e}'_1 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \quad \mathbf{e}'_2 = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2,$$

usando

$$\mathbf{e}'^i(\mathbf{e}'_j) = \delta_j^i.$$

Paso 1: Expresar la base dual buscada

Sea $\mathbf{e}^1, \mathbf{e}^2$ la base dual de la base original $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$, es decir

$$\mathbf{e}^i(\mathbf{e}_j) = \delta_j^i.$$

Buscamos

$$\mathbf{e}'^1 = a, \mathbf{e}^1 + b, \mathbf{e}^2,$$

$$\mathbf{e}'^2 = c, \mathbf{e}^1 + d, \mathbf{e}^2.$$

Paso 2: Imponer las condiciones duales

Para $\mathbf{e}'^1$:

$$\mathbf{e}'^1(\mathbf{e}'_1) = 1, \quad \mathbf{e}'^1(\mathbf{e}'_2) = 0.$$

Como

$$\mathbf{e}'_1 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2,$$

tenemos

$$a + b = 1.$$

Y como

$$\mathbf{e}'_2 = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2,$$

resulta

$$a - b = 0.$$

Resolviendo,

$$a = b = \frac{1}{2}.$$

Por tanto

$$\boxed{\mathbf{e}'^1 = \frac{1}{2}(\mathbf{e}^1 + \mathbf{e}^2)}.$$

Para $\mathbf{e}'^2$:

$$\mathbf{e}'^2(\mathbf{e}'_1) = 0, \quad \mathbf{e}'^2(\mathbf{e}'_2) = 1.$$

Esto produce

$$c + d = 0,$$

$$c - d = 1.$$

Resolviendo,

$$c = \frac{1}{2}, \quad d = -\frac{1}{2}.$$

Luego

$$\mathbf{e}'^2 = \frac{1}{2}(\mathbf{e}^1 - \mathbf{e}^2).$$

Resultado

$$\mathbf{e}'^1 = \frac{1}{2}(\mathbf{e}^1 + \mathbf{e}^2), \quad \mathbf{e}'^2 = \frac{1}{2}(\mathbf{e}^1 - \mathbf{e}^2).$$

Problema 2: El potencial vector de un dipolo magnético $\mathbf{m} = m \hat{\mathbf{z}}$ ubicado en el origen es

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 m}{4\pi} \frac{1}{r^3} \hat{\phi}$$

en coordenadas esféricas. Calcule $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ y $\nabla \cdot \mathbf{B}$ en coordenadas esféricas.

Solución 2)

Se da el potencial vectorial

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 m}{4\pi} \frac{1}{r^3} \hat{\phi}.$$

Definamos

$$K = \frac{\mu_0 m}{4\pi}.$$

Entonces

$$A_r = 0, \quad A_\theta = 0, \quad A_\phi = \frac{K}{r^3}.$$

Paso 1: Calcular $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$

En coordenadas esféricas,

$$(\nabla \times \mathbf{A})_r = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta, A_\phi) - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right].$$

Como $A_\theta = 0$,

$$B_r = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{K}{r^3} \right).$$

$$\frac{K \cos \theta}{r^4 \sin \theta}.$$

Por tanto

$$B_r = \frac{K}{r^4} \cot \theta.$$

La componente θ es

$$(\nabla \times \mathbf{A})_\theta = \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi) \right].$$

Como $A_r = 0$,

$$B_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{K}{r^2} \right).$$

$$-\frac{1}{r} \left(-\frac{2K}{r^3} \right).$$

$$B_\theta = \frac{2K}{r^4}.$$

La componente ϕ es

$$(\nabla \times \mathbf{A})_\phi = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r}(rA_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right] = 0.$$

$$B_\phi = 0.$$

Campo magnético

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^4} (\cot \theta \hat{\mathbf{r}} + 2 \hat{\boldsymbol{\theta}}).$$

Paso 2: Calcular $\nabla \cdot \mathbf{B}$

La divergencia en coordenadas esféricas es

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}(r^2 B_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta B_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial B_\phi}{\partial \phi}.$$

El último término es cero.

Primer término:

$$r^2 B_r = \frac{K}{r^2} \cot \theta,$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}(r^2 B_r) = -\frac{2K}{r^5} \cot \theta.$$

Segundo término:

$$\sin \theta B_\theta = \frac{2K}{r^4} \sin \theta,$$

$$\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta}(\sin \theta B_\theta) = \frac{2K}{r^5} \cot \theta.$$

Sumando,

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = -\frac{2K}{r^5} \cot \theta + \frac{2K}{r^5} \cot \theta = 0.$$

Por lo tanto,

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (r \neq 0).$$

Observación

El potencial dado en el enunciado *no es el potencial vectorial habitual de un dipolo magnético* (que tiene $A_\phi \propto \sin \theta / r^2$). Por eso el campo obtenido tiene una dependencia angular extraña y una singularidad sobre el eje z . Sin embargo, usando estrictamente el potencial proporcionado,

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^4} (\cot \theta \hat{\mathbf{r}} + 2 \hat{\boldsymbol{\theta}}), \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (r \neq 0).$$